Persistencia de popularidad de videojuegos en Steam

Gabriel Jop Baltodano

Introducción

La atención de los jugadores puede concentrarse en el lanzamiento de un videojuego o mantenerse durante años. Distinguir ambos comportamientos ayuda a describir el ciclo de vida de los productos digitales. Este trabajo combina series mensuales de SteamCharts y características de Steam para estudiar la duración de su popularidad observable. En 5.236 juegos, la probabilidad estimada de seguir sin declive a los 12 meses fue 15,6% para gratuitos y 12,1% para juegos de pago. La comparación es descriptiva y no implica causalidad.

Objetivo

Describir la popularidad máxima y estimar el tiempo hasta una pérdida sostenida de popularidad en Steam, comparando juegos gratuitos y de pago, y evaluando su asociación con características observadas del producto.

Datos

Se integraron los archivos locales *steamcharts.csv* (promedio y pico mensual de jugadores concurrentes) y *games_march2025_cleaned.csv* (identificador, precio observado, año de lanzamiento, categorías, género y logros). La unión por `appid` identificó 5.958 juegos en ambas fuentes. El último mes del panel es 2025-09-01; el nombre del catálogo indica marzo de 2025, pero su fecha efectiva de extracción debe verificarse con su proveedor. El precio cero se usa como indicador aproximado de acceso gratuito en esa fotografía, no como precio de lanzamiento.

Se conservaron registros válidos posteriores al lanzamiento y títulos con al menos doce meses observados: 5.579 juegos. De ellos, 343 se excluyeron por tener menos de tres meses entre su máximo y el final observado; la cohorte de supervivencia contiene 5.236 juegos. Esta selección puede favorecer títulos con mayor seguimiento tras su máximo. Los conteos miden concurrencia en Steam, no jugadores únicos, ventas ni actividad fuera de la plataforma.

Metodología

El máximo histórico observado es el mayor promedio mensual de jugadores concurrentes de cada juego. Desde el primer mes de ese máximo se mide el tiempo, en meses, hasta la **primera racha de tres meses consecutivos** con actividad inferior al 60% del máximo; el evento se fecha al confirmarse el tercer mes. Si no se observa, el seguimiento se censura en el último mes disponible. Los registros faltantes interrumpen la racha, pero no implican actividad cero.

Kaplan y Meier (1958) permiten describir la probabilidad de no haber experimentado el evento y la prueba log-rank compara curvas sin ajuste. Se estimó además una regresión de Cox (1972) con empates de Efron: acceso, indicador multijugador y género principal definen estratos de riesgo basal; año de lanzamiento y log(1 + logros) tienen coeficientes comunes. Se consideraron cinco géneros frecuentes y una categoría «Otros». En el modelo diagnóstico inicial, Schoenfeld (1982) señaló falta de proporcionalidad en acceso, multijugador y género; por ello se estratificaron. Un HR mayor que 1 indica mayor tasa asociada de declive entre juegos del mismo estrato. La transformación de logros atenúa la asimetría y admite cero.

La interpretación presupone censura no informativa condicionada a los grupos o covariables y una forma aproximadamente lineal para año y log(1 + logros); estas condiciones no se garantizan con los datos disponibles. El máximo se determina con la trayectoria completa observada, de modo que el origen se conoce retrospectivamente y las estimaciones describen el periodo posterior a ese máximo observado, no una predicción disponible al lanzamiento.

Resultados

Composición y popularidad

En la cohorte, 14,6% de los juegos eran gratuitos según el precio observado y 41,6% tenían indicador multijugador. La mediana del máximo histórico fue 50,4 jugadores concurrentes promedio y el percentil 90 fue 1.300,9; la cola larga justifica la escala logarítmica de la figura 1.

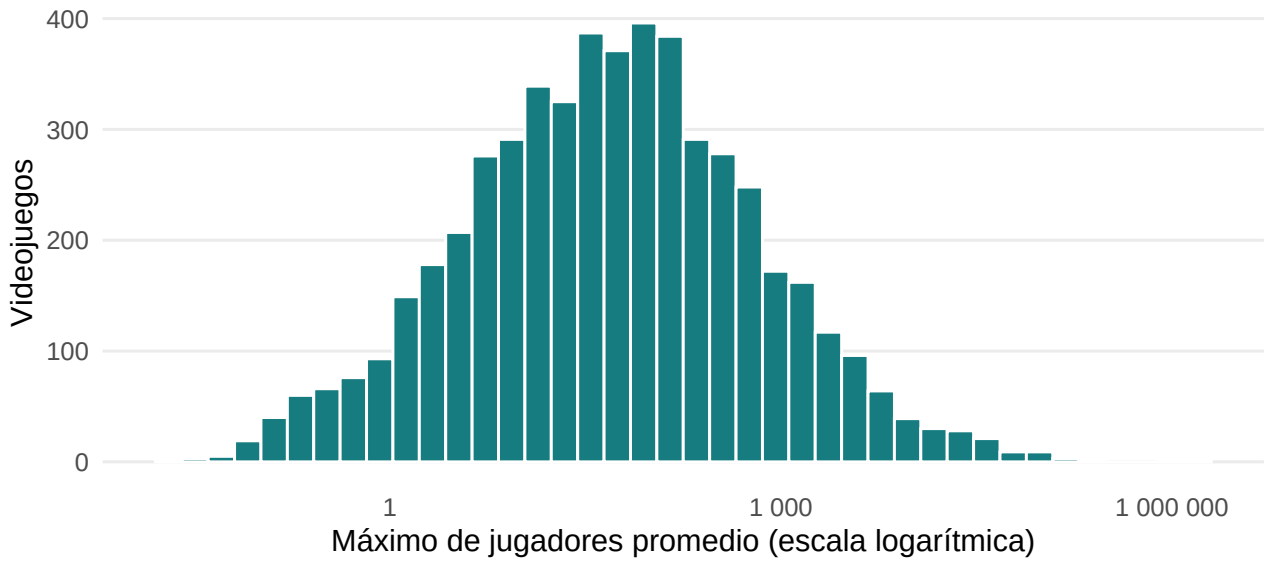

Figura 1: Distribución del máximo de jugadores promedio por juego. Fuente: elaboración propia con SteamCharts y catálogo de Steam.

Persistencia y comparación sin ajuste

Se observaron 4.767 eventos y 469 censuras (9,0%). La mediana del tiempo observado hasta evento o censura fue de 3 meses; no equivale a la mediana de supervivencia estimada. A los 12 meses desde el máximo, Kaplan–Meier estima que 15,6% de los gratuitos y 12,1% de los de pago aún no habían presentado el evento (figura 2). El log-rank de acceso dio $\chi^2 = 8{,}61$ (1 gl; p = 0,003); para multijugador, $\chi^2 = 0{,}23$ (1 gl; p = 0,633). Son contrastes globales no ajustados.

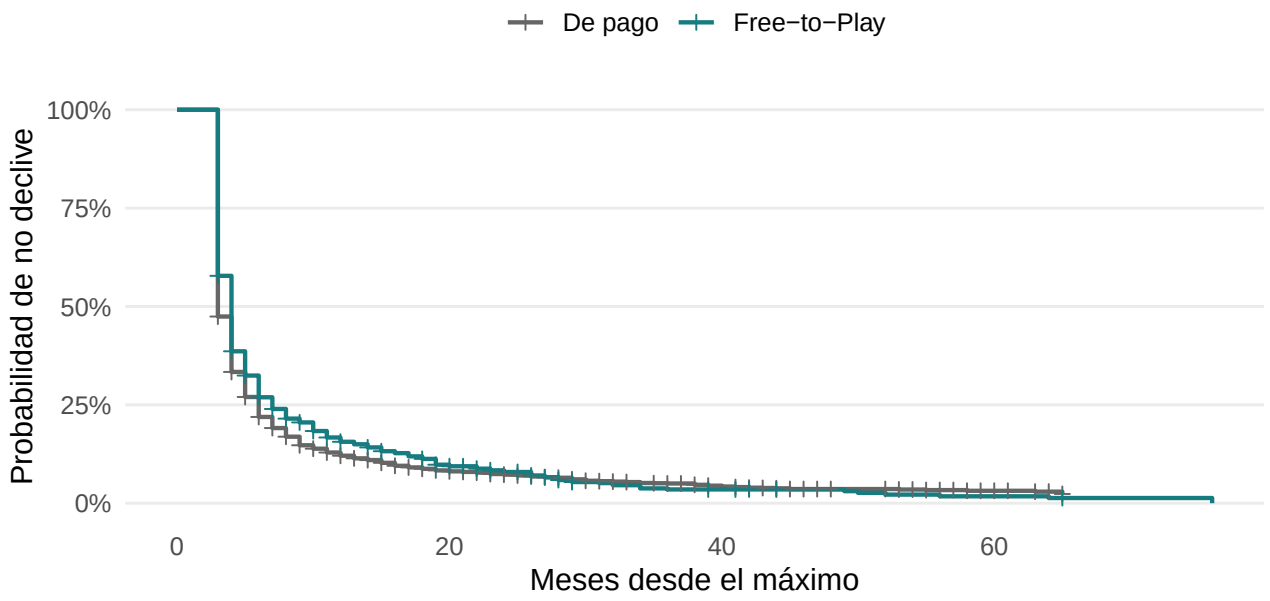

Figura 2: Kaplan–Meier según acceso; cruces: censuras. Fuente: elaboración propia con SteamCharts y catálogo de Steam.

Asociaciones ajustadas

El Cox estratificado incluye 5.236 juegos y 4.767 eventos. La tabla 1 presenta asociaciones dentro de los estratos de acceso, multijugador y género. Por cada año adicional de lanzamiento, el HR estimado fue 0,980 (IC95%: 0,969–0,990). Por una unidad adicional en log(1 + logros), el HR fue 1,096 (IC95%: 1,078–1,115). Una unidad logarítmica implica multiplicar por e la cantidad «1 + logros», no añadir un logro.

Tabla 1: Hazard ratios ajustados del Cox estratificado. Fuente: elaboración propia con ambos archivos.

Covariable	HR	IC 95%	Valor p
Año de lanzamiento: +1 año	0.980	0.969–0.990	< 0.001
log(1 + logros): +1 unidad	1.096	1.078–1.115	< 0.001

La prueba global de Schoenfeld del modelo final dio p = 0,697; para año, p = 0,702, y para logros, p = 0,429. Estos resultados no prueban proporcionalidad: sólo indican que la prueba no detectó una desviación concluyente. No se estima un HR único para acceso, multijugador o género porque se usaron como estratos.

Casos para una etapa posterior

Una regla programada exige máximo histórico dentro del 20% superior y 24 meses de historial. Entre los elegibles elige el F2P con más persistencia, priorizando censura, y el juego de pago con evento más temprano. Se seleccionaron *Crush Crush* (459820; 1.530,2 jugadores; 65 meses, censura) y *Terraria* (105600; 129.808,6 jugadores; 3 meses, evento). Son perfiles contrastantes elegidos para una futura investigación, no una muestra representativa ni una identificación de su demografía.

Conclusiones

La cohorte muestra una distribución muy desigual de popularidad máxima y una diferencia no ajustada entre las curvas según acceso. Dentro de los estratos de acceso, modalidad y género, un año de lanzamiento más reciente se asoció con una menor tasa de declive y la medida logarítmica de logros con una tasa mayor. Estas asociaciones dependen de la cohorte, del umbral y del modelo; no demuestran que una característica cause persistencia o declive. La cobertura selectiva de SteamCharts, el seguimiento y la censura potencialmente informativos, los meses faltantes, la exclusión de seguimiento corto y las covariables medidas en una fotografía posterior limitan su interpretación. No se observan presupuesto, promociones, cambios de contenido ni público real.

Bibliografía

Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 34*(2), 187–220.
https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1972.tb00899.x

Kaplan, E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association, 53*(282), 457–481.
https://doi.org/10.1080/01621459.1958.10501452

Schoenfeld, D. (1982). Partial residuals for the proportional hazards regression model. *Biometrika, 69*(1), 239–241.
https://doi.org/10.1093/biomet/69.1.239

Fuentes de datos: archivos `steamcharts.csv` y `games_march2025_cleaned.csv`, copias locales empleadas en el análisis. **Pendiente:** registrar autor, URL original, fecha de descarga y licencia de cada dataset para completar su referencia APA y verificar su procedencia.